

• feat: d3661f2 · feat/frontend-manus

Notas Fiscais & Reconciliação Automática

Como receipt_documents integra compras em tempo real ao cashflow e se reconcilia silenciosamente com faturas e extratos.

PRODUTO

Previa Finance

DATA

Maio 2026

MIGRATIONS

0009 + 0009b

receipt_documents.ts

```
// Compra no cartão - nota projetada
await db.insert(receiptDocuments).values({
  userId: owner.id,
  accountId: 3, // Itaú Visa
  source: 'nota_fiscal',
  dataState: 'projected',
  amountMinor: 8990n, // R$ 89,90
  purchaseMonth: '2026-04',
  expectedInvoiceMonth: '2026-05',
  merchantName: 'IFOOD*RESTAURANTE',
})

// → aparece laranja no cashflow de maio
// → reconcilia quando fatura chega
```

Lacuna entre Compra e Dado Real

O cashflow fica cego entre o momento da compra e a chegada do extrato ou fatura. Dias, semanas ou meses de invisibilidade.

CARTÃO DE CRÉDITO

ABR

Compra realizada
2026-04

MAI

Fatura fecha
2026-05

JUN

Fatura vence
2026-06



2 meses de gap — cashflow não sabe da compra até a fatura ser importada

DÉBITO / CONTA CORRENTE

HOJE

Compra no débito
2026-05-02

???

Extrato não subido
dias/semanas

OFX

Extrato importado
futuro



Gap variável — saída já ocorreu, mas o saldo no app ainda não reflete



Sem uma ponte entre a compra e o dado bancário, o cashflow mostra um **futuro otimista e irreal** — o usuário toma decisões com informação incompleta.

receipt_documents: a ponte entre compra e dado bancário

Nova entidade que captura a compra no momento em que ocorre, alimenta o cashflow imediatamente e se apaga silenciosamente quando o dado real chega.



Hierarquia de Confiabilidade (ETP §6.3)

O sistema sempre utiliza a melhor informação disponível. Dados de níveis superiores sobrescrevem ou reconciliam dados de níveis inferiores automaticamente.

MAIOR CONFIABILIDADE
↓

1 pluggy

Open Finance (dato oficial, tempo real)

2 pdf_statement

Extrato bancário em PDF (conta corrente)

3 pdf_invoice

Fatura de cartão de crédito em PDF

4 nota_fiscal

receipt_documents — Comprovantes e notas avulsas

NOVO MÓDULO

5 manual

Lançamento manual do usuário sem comprovante

Schema: receipt_documents

A tabela foi desenhada para suportar tanto compras no crédito quanto no débito, mantendo o estado de reconciliação.

schema/receipt_documents.ts

```
export const receiptDocuments = mysqlTable('receipt_documents', {
  id: serial('id').primaryKey(),
  userId: varchar('user_id', { length: 128 }).notNull(),
  accountId: int('account_id').notNull(),

  // Estado e Origem
  dataState: varchar('data_state').default('projected'),
  source: varchar('source').default('nota_fiscal'),

  // Valores e Datas
  amountMinor: bigint('amount_minor', { mode: 'number' }),
  purchaseMonth: char('purchase_month', { length: 7 }),
  expectedInvoiceMonth: char('expected_invoice_month'),

  // Estabelecimento
  merchantName: varchar('merchant_name', { length: 255 }),

  // Reconciliação (FKs)
  cardTransactionId: int('card_transaction_id'),
  transactionId: int('transaction_id'),
  reconcileSource: varchar('reconcile_source'),
});
```

data_state

Controla o ciclo de vida: **projected** (visível no cashflow), **reconciled** (oculto, substituído pelo dado real) ou **cancelled**.

expected_invoice_month

Diferencia crédito de débito. Se preenchido (ex: '2026-05'), é uma compra no **cartão**. Se nulo, é uma compra no **débito** que afeta o mês atual.

merchant_name & amount_minor

Chaves primárias para a **reconciliação fuzzy**. O algoritmo busca transações com o mesmo valor exato e nome de estabelecimento similar.

card_transaction_id / transaction_id

Chaves estrangeiras preenchidas após a reconciliação. **card_transaction_id** vincula à fatura do cartão, enquanto **transaction_id** vincula ao extrato da conta.

Fluxo Cartão de Crédito

Como uma compra avulsa se transforma em previsão e depois é substituída pela fatura real.

FASE PROJETADA

PASSO 1 • ABRIL

Compra Avulsa

Usuário cadastra a compra no app informando que cairá na fatura de Maio.

PASSO 2 • BANCO DE DADOS

Nota Projetada

Criado `receipt_document` com `data_state='projected'` e `expectedInvoiceMonth='2026-05'`.

PASSO 3 • CASHFLOW (MAIO)

Fatura Sintética

Engine injeta a nota como uma `cardInvoice`. Aparece como barra laranja (debtOpen).

FASE REAL

PASSO 4 • MAIO

Importação da Fatura

Usuário importa o PDF da fatura. O sistema cria as `card_transactions` reais.

PASSO 5 • RECONCILIAÇÃO

Match Automático

Sistema cruza valor e nome. Nota muda para `reconciled` e é vinculada à transação.

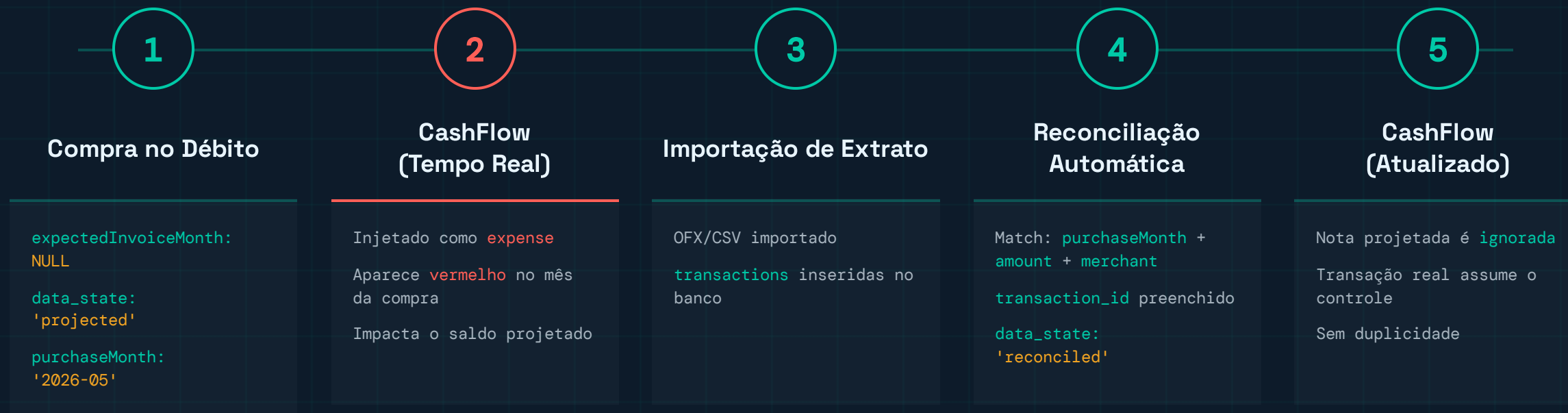
PASSO 6 • CASHFLOW (MAIO)

Fatura Real Assume

A nota projetada **some** do gráfico. A fatura real passa a controlar o mês sem duplicatas.

Fluxo Débito / Conta Corrente

Como uma compra no débito entra no cashflow imediatamente e é substituída pelo extrato bancário.



Injeção em Tempo Real

Como o cashflow.ts transforma notas projetadas em dados visuais sem duplicar informações.

apps/api/src/routes/cashflow.ts

```
// 1. Busca apenas notas 'projected' (reconciled são ignoradas)
const dbReceiptDocs = await db.select().from(receiptDocuments)
  .where(eq(receiptDocuments.dataState, 'projected'))

// 2. Separa e injeta no engine
for (const rd of dbReceiptDocs) {
  if (rd.expectedInvoiceMonth) {
    // Cartão: vira cardInvoice sintética
    receiptCardInvoices.push({
      id: `rd-card-${rd.id}`,
      competencyMonth: rd.purchaseMonth,
      dueMonth: rd.expectedInvoiceMonth,
      amountMinor: amount,
    })
  } else {
    // Débito: vira expense no mês da compra
    receiptDebitTransactions.push({
      id: `rd-debit-${rd.id}`,
      competencyMonth: rd.purchaseMonth,
      type: 'expense',
      amountMinor: amount,
    })
  }
}
```

Cartão de Crédito expectedInvoiceMonth

MAI R\$ 89,90

Aparece como **Laranja (debtOpen)** no mês de vencimento da fatura. Comporta-se exatamente como uma fatura em aberto.

Débito / Conta Corrente NULL

ABR R\$ 45,00

Aparece como **Vermelho (expense)** no mês da compra. Comporta-se como uma saída de caixa já realizada.

Algoritmo de Reconciliação

Como o sistema encontra a transação real correspondente à nota projetada durante a importação.



`data_state = 'projected'`

Apenas notas que ainda não foram reconciliadas.



Mês de Competência

Cartão: expectedInvoiceMonth = mês da fatura.
Débito: purchaseMonth = mês do extrato.



amount_minor Exato

O valor da compra deve bater exatamente (em centavos) com a transação importada.



merchant_name Fuzzy

Normalização de texto (lowercase, sem símbolos). Match se houver intersecção de pelo menos 8 caracteres.



Best-Effort: A reconciliação roda no final do processo de importação. Se falhar ou não encontrar match, **não bloqueia** a importação da fatura ou extrato.

Fuzzy Match Logic

```
// Normalizar texto para comparação fuzzy
const normalize = (s) =>
  (s ?? '').toLowerCase()
    .replace(/[^a-z0-9]/g, '')
    .slice(0, 20)

const noteMerchant = normalize(note.merchantName)

const match = insertedTxs.find((tx) => {
  // 1. Valor exato (absoluto)
  if (absTx !== absNote) return false

  // 2. Se não tem merchant na nota, confia no valor
  if (!noteMerchant || noteMerchant.length < 4) return true

  // 3. Match fuzzy (8 chars em comum)
  const txDesc = normalize(tx.description)
  return txDesc.includes(noteMerchant.slice(0, 8)) ||
    noteMerchant.includes(txDesc.slice(0, 8))
})
```

Migrations: 0009 e 0009b

Evolução do schema para suportar o novo módulo de notas fiscais e a reconciliação com débito.

SQL 0009_receipt_documents.sql

25 Campos

6 Índices

```
CREATE TABLE receipt_documents (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  data_state VARCHAR(50),  
  amount_minor BIGINT,  
  expected_invoice_month CHAR(7),  
  card_transaction_id INT,  
  ...  
);
```

- ✓ Cria a tabela base **receipt_documents** para armazenar as notas avulsas.
- ✓ Define o ciclo de vida via **data_state** (projected, reconciled, cancelled).
- ✓ Prepara a reconciliação com faturas de cartão via **card_transaction_id**.

SQL 0009b_receipt_documents_transaction_id.sql

+2 Campos

+1 Índice

```
ALTER TABLE receipt_documents  
  ADD COLUMN transaction_id INT NULL,  
  ADD COLUMN reconcile_source VARCHAR(50),  
  ADD INDEX idx_rd_transaction_id (transaction_id);
```

- ✓ Adiciona **transaction_id** (FK para transactions) para suportar compras no débito.
- ✓ Adiciona **reconcile_source** para rastrear se a nota foi reconciliada via cartão ou débito.
- ✓ Garante performance na busca de reconciliações de extrato com o novo índice.

Experiência do Usuário

Interface otimizada para o momento da compra: rápida no estabelecimento, completa na gestão.

■ Botão Rápido (FAB)

Fixo no canto inferior direito no mobile. Acesso em 1 clique para não perder tempo no caixa do estabelecimento.

■ Modal Adaptável

Modo Rápido: Apenas valor, local e cartão.

Modo Completo: CNPJ, chave NF-e, parcelas e descrição detalhada.

Notas Fiscais

Pendentes

Todas

Nova Nota

[0] Capturar Foto

Salvar

■ Foto do Comprovante

Integração com a câmera nativa do celular via `capture="environment"` para guardar o recibo físico com facilidade.

■ Gestão e Resumo

Cards de resumo (Pendentes vs Reconciliadas) e listagem expansível com todos os detalhes da NF-e para conferência posterior.

Próximos Passos

O que falta para completar o ciclo de vida das notas fiscais e expandir a automação.



Execução em Produção

Rodar as migrations **0009** e **0009b** no banco de dados de produção para habilitar a tabela `receipt_documents` e suas chaves estrangeiras.



Upload S3 para Fotos

Implementar o endpoint `POST /api/receipt-documents/:id/upload` para armazenar as fotos dos comprovantes capturadas pelo usuário no bucket da AWS.



Leitura de QR Code NF-e

Adicionar scanner de QR Code no frontend para extrair automaticamente a **chave de acesso**, CNPJ e valor total diretamente da nota fiscal.



Integração Open Finance

Expandir o algoritmo de reconciliação para cruzar as notas projetadas com as transações importadas via **Pluggy** (nível 1 da hierarquia).